EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

L'endomorphisme x ▯ (x|a)b + (x|b)a (CCINP)

Soient E un espace euclidien et (a, b) une famille libre de vecteurs unitaires. On définit $\varphi : x \mapsto (x|a)b + (x|b)a$.

1. Montrer que $\varphi \in \mathcal{L}(E)$.
2. Montrer que $\ker \varphi = \mathrm{Vect}(a, b)^{\perp}$.
3. Déterminer $\mathrm{Im}\, \varphi$.
4. Calculer $\varphi(a + b)$ et $\varphi(a - b)$. L'endomorphisme φ est-il diagonalisable ?